全体ゼミでの振り返り

2026 年 11 月 06 日

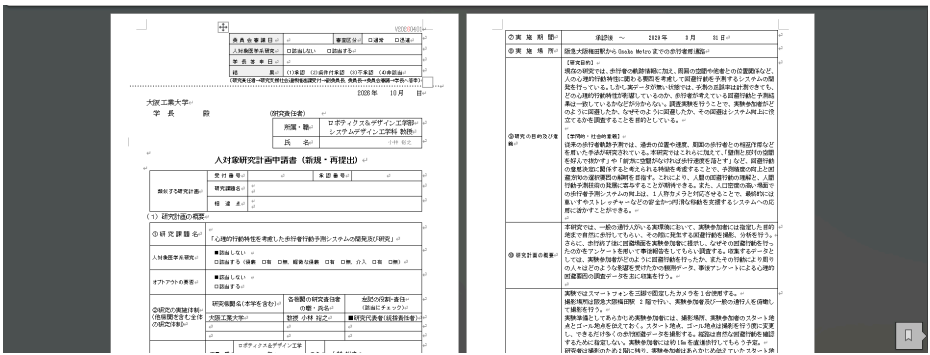
923044 高宮悠聖

今週行ったこと(11/6)

- 倫理申請書の完成
- Social-LSTM システムの改良
- 今後の予定

倫理申請書の完成

- 提出期限ギリギリになったがなんとか新規申請書と説明書を完成させた
- 申請書に記述した実験はシステムのプロトタイプが出来次第行う予定



人対象研究計画申請書（新規・再提出）

大阪工業大学
学長　殿

（研究責任者）
所属・職名　ロボティクスデザイン工学部 システムデザイン工学科 教授
氏　名　小林 裕之

2020年　10月　日

受付番号　　本部番号

研究課題名

種別：（1）非介入型　（2）介入型

（1）研究計画の概要

①研究課題名：「心理的行動特性を考慮した歩行者行動予測システムの開発」

人対象医学系研究：■該当しない　□該当する（□侵襲　□軽　□中　□重、□侵襲なし）

オプトアウトの要否：■該当しない　□該当する

②研究の実施計画（倫理審査を含む）全体の研究体制：

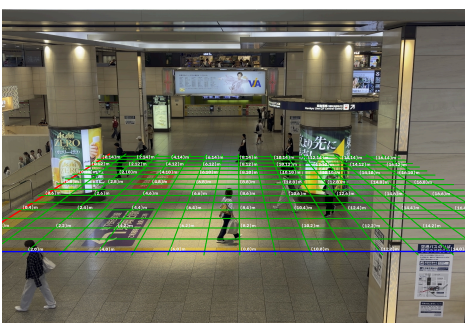
研究機関名（本学を含む）	各機関の研究責任者の職・氏名	各研究分担者（□該当にチェック）
大阪工業大学	教授 小林 裕之	■研究代表者（統括責任者）

③実施期間	承認後 ～　2020年　9月　31日
④実施場所	阪急大阪梅田駅から Osaka Metro までの歩行者用通路
⑤研究の目的及び意義	〔研究目的〕 現在の研究では、歩行者の絶対経路に加え、周囲の空間や他者との位置関係など、人の心理的行動特性に関する既往を考慮して将来行動を予測するシステムの開発を行っている。しかし実データが無い状態では、予測の妥当性は計測できても、どの心理的行動特性を考慮しているのか、歩行者が考えている目的行動と予測結果は一致しているかなどが分からない。調査実験を行うことで、実験参加者ひとりひとりに応答したり、なぜそのように回答したか、その回答はシステム内にどう生じるかを調査することを目的としている。 〔学問的・社会的意義〕 従来の歩行者動態予測では、過去の位置や速度、周囲の歩行者との相対方向などを用いた手法が研究されている。本研究ではこれらに加えて、「個別と対の空間を好んで移動する」や「前方に空間が広がりやすい歩行速度を指す」など、将来行動の意思決定に関係すると考えられる特徴を考慮することで、予測精度の向上と対応方向の選択肢提示の実現を目指す。これにより、混雑状況下の行動変容と人間行動予測技術の発展に寄与することが期待できる。また、人口密度の高い場所での歩行者予測システムの対above、1人当たりスペースが広くなることで、最低限には集いやすいエレベーターなどの安全上の一定以上の混雑を支援するシステムの応用に繋がることができる。
⑥研究計画の概要	本研究では、一般の通行人がいる実際場において、実験参加者には指定した目的地まで自然に歩行してもらい、その際に発生する既往行動を観察、分析を行う。さらに、歩行終了後に既往経路を実験参加者に提示し、なぜその既往経路を歩行したのかをアンケートを用いて事後報告をしてもらい調査する。収集するデータとしては、実験参加者のプロフィール既往行動を行ったか・またその場所の人々はどのような配慮を受けたかの観測データ、事後アンケートによる心理的既往経路の調査データを主に結集を行う。 実験では3つのスタート地点を設定し、スタート地点は被験者毎に異なるようにする。 実験参加者は事前に説明を受け、同意書に署名をしてもらう。 実験参加者は、スタート地点に立ち、ゴール地点に向かって歩行するように指示する。 実験参加者は、スタート地点に立ち、ゴール地点に向かって歩行するように指示する。

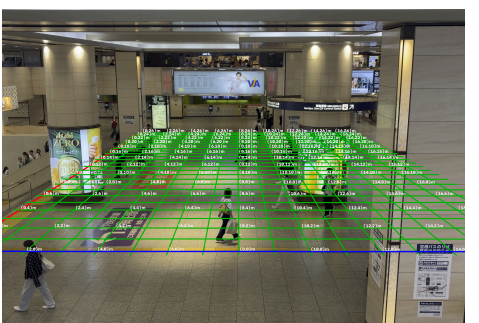
Social-LSTM システムの改良

ホモグラフィ変換の修正

- 作成自体はできていたが誤差が大きかったり少しずつずれたりが多かった
- 改めて計測を行い, 数値の訂正, 点の増加を行った
- 最大誤差は増えたが, 平均誤差は減った
- 右側と奥行きに変換可能領域が増えたことでより詳細な歩行者軌跡を計測できるようになった



修正前

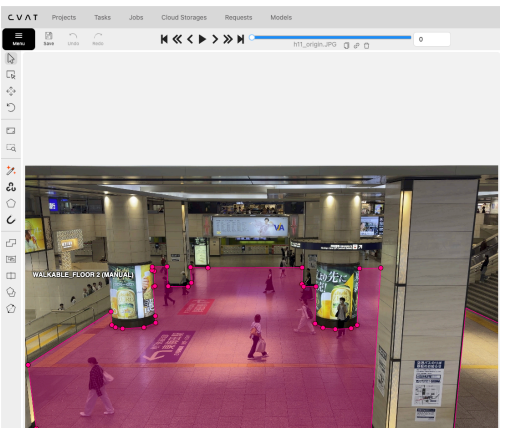


修正後

Social-LSTM システムの改良 (ii)

ポリゴンでの領域指定

- CVAT で作成したポリゴンを使い, 人物の足元が歩行可能領域内にある場合だけ YOLO 検出を ByteTrack へ渡すようにした



領域指定

今後の予定

- Social-LSTM の実装続行
- 実験準備